

$$\gg B = [1; 1; 1]$$

$$B =$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$\gg P = \text{tr2ccf}(A, B) <CR>$$

$$P =$$

$$3.0000 \quad -1.0000 \quad 1.0000$$

$$-0.0000 \quad 3.0000 \quad 0.0000$$

$$0.0000 \quad -1.0000 \quad 1.0000$$

5-8-3 Forma canónica observable

Una forma dual de la transformación de la FCC es la **forma canónica observable** (FCO). El sistema descrito por las ecuaciones (5-137) y (5-138) se transforma a la FCO mediante la transformación:

$$\underline{\bar{x}}(t) = Q \underline{x}(t) \quad (5-164)$$

Las ecuaciones transformadas son como las dadas en las ecuaciones (5-141) y (5-142). Por lo que:

$$\underline{\bar{A}} = Q^{-1}AQ \quad \underline{\bar{B}} = Q^{-1}B \quad \underline{\bar{C}} = CQ \quad \underline{\bar{D}} = D \quad (5-165)$$

en donde:

$$\underline{\bar{A}} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-166)$$

$$\underline{\bar{C}} = CQ = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \quad (5-167)$$

Ejem
5-13

Los elementos de las matrices $\bar{\mathbf{B}}$ y $\bar{\mathbf{D}}$ no están restringidos a ninguna forma. Observe que $\bar{\mathbf{A}}$ y $\bar{\mathbf{C}}$ son las transpuestas de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ de las ecuaciones (5-156) y (5-157), respectivamente.

La matriz $\mathbf{Q}$ de la transformación FCO está dada por:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{M}\mathbf{V})^{-1} \quad (5-168)$$

en donde $\mathbf{M}$ está dada en la ecuación (5-155), y:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-169)$$

La matriz $\mathbf{V}$ a menudo se define como la **matriz de observabilidad**, y $\mathbf{V}^{-1}$ debe existir para que la transformación FCO sea posible.

Considere que los coeficientes matrices del sistema descrito por las ecuaciones (5-137) y (5-138) son:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0 \quad (5-170)$$

Ya que la matriz $\mathbf{A}$ es idéntica a aquella del sistema en el ejemplo 5-12, la matriz $\mathbf{M}$ es la misma que en la ecuación (5-160). La matriz de observabilidad es:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 10 \end{bmatrix} \quad (5-171)$$

Se puede demostrar que $\mathbf{V}$ es no singular, por lo que el sistema se puede transformar a la FCO. Sustituyendo $\mathbf{V}$ y $\mathbf{M}$ en la ecuación (5-168), se tiene la matriz de transformación FCO:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{M}\mathbf{V})^{-1} = \begin{bmatrix} 0.3333 & -0.1667 & 0.3333 \\ -0.3333 & 0.1667 & 0.6667 \\ 0.1667 & 0.1667 & 0.1667 \end{bmatrix} \quad (5-172)$$

De la ecuación (5-165) el modelo FCO del sistema se describe mediante:

$$\bar{A} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CQ = [0 \quad 0 \quad 1] \quad \bar{B} = Q^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-173)$$

Por lo que $\bar{A}$ y $\bar{C}$ están en la FCO dada en las ecuaciones (5-166) y (5-167), respectivamente, y $\bar{B}$ no tiene ninguna forma en particular. ▲

Soluciones por computadora

La función `tr2ocf` de CSAD encuentra la transformación de la matriz Q para la transformación FCO a partir de las matrices A y C . Los siguientes resultados se obtienen utilizando CSAD/MATLAB.

```
»A=[1 2 1; 0 1 3; 1 1 1]
```

```
A=
```

```
1 2 1
```

```
0 1 3
```

```
1 1 1
```

```
»C=[1 1 0]
```

```
C=
```

```
1 1 0
```

```
»Q=tr2ocf(A, C)
```

```
Q=
```

```
0.3333 -0.1667 0.3333
```

```
-0.3333 0.1667 0.6667
```

```
0.1667 0.1667 0.1667
```

5-8-4 Forma canónica diagonal

Dadas las ecuaciones dinámicas (5-137) y (5-138), si A tiene valores característicos *distintos*, existe una transformación no singular.

$$x(t) = T\bar{x}(t) \quad (5-174)$$

que transforma estas ecuaciones a las ecuaciones dinámicas de las ecuaciones (5-141) y (5-142), en donde:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} \quad \bar{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T} \quad \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{D} \quad (5-175)$$

La matriz $\bar{\mathbf{A}}$ es una matriz diagonal:

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-176)$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los n valores característicos distintos de $\mathbf{A}$. Las matrices de coeficientes $\bar{\mathbf{B}}, \bar{\mathbf{C}},$ y $\bar{\mathbf{D}}$ están dadas en la ecuación (5-175) y no siguen ningún formato en particular.

Es aparente que una de las ventajas de la forma canónica diagonal (FCD) es que las ecuaciones de estado transformadas están *desacopladas* una de la otra y por tanto se pueden resolver en forma individual.

A continuación se demuestra que la matriz $\mathbf{T}$ de transformación FCD se puede formar mediante el empleo de los vectores propios de $\mathbf{A}$ como sus columnas; esto es:

$$\mathbf{T} = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-177)$$

en donde $\mathbf{p}_i, i = 1, 2, \dots, n$, denota el vector característico asociado con el valor característico λ_i . Esto se prueba mediante el empleo de la ecuación (5-120), que se escribe como:

$$\lambda_i \mathbf{p}_i = \mathbf{A} \mathbf{p}_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (5-178)$$

Ahora se forma la matriz de $n \times n$:

$$\begin{aligned} [\lambda_1 \mathbf{p}_1 \quad \lambda_2 \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n \mathbf{p}_n] &= [\mathbf{A} \mathbf{p}_1 \quad \mathbf{A} \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{A} \mathbf{p}_n] \\ &= \mathbf{A} [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \end{aligned} \quad (5-179)$$

La ecuación (5-179) se escribe como:

$$[\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-180)$$

en donde $\bar{\mathbf{A}}$ es como la dada en la ecuación (5-176). Por lo que si:

$$\mathbf{T} = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n] \quad (5-181)$$

La ecuación (5-180) se escribe:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} \quad (5-182)$$

Si la matriz $\mathbf{A}$ está en la FCC y $\mathbf{A}$ tiene valores característicos distintos, la matriz de transformación FCD es la matriz Vandermonde:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \lambda_3^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix} \quad (5-183)$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, son los valores característicos de $\mathbf{A}$. Esto se puede probar al sustituir $\mathbf{A}$ de la FCC de la ecuación (5-75) en la ecuación (5-120). El resultado es que el i -ésimo vector característico $\mathbf{p}_i$ es igual a la columna i -ésima de $\mathbf{T}$ en la ecuación (5-183).

Considere la matriz:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \quad (5-184)$$

la cual tiene los valores característicos $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, y $\lambda_3 = -3$. Ya que $\mathbf{A}$ está en la FCC, para transformarla en la FCD la matriz de transformación puede ser la matriz Vandermonde de la ecuación (5-183). Por lo que:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad (5-185)$$

Por lo que la FCD de $\mathbf{A}$ se escribe:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad (5-186)$$

Soluciones por computadora

La función **tr2df** de **CSAD** encuentra la matriz de transformación **T** dada la matriz **A** del sistema. Para demostrar esto, se introduce la matriz en la ecuación (5-184) en **CSAD**.

```
>>A=[0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6]
```

```
A =
```

```
0 1 0
```

```
0 0 1
```

```
-6 -11 -6
```

```
>>T=tr2df(A) <CR>
```

```
T =
```

```
-0.5774 0.2182 -0.1048
```

```
0.5774 -0.4364 0.3145
```

```
-0.5774 0.8729 -0.9435
```

Observe que la matriz de transformación **T** calculada por la computadora es diferente a la dada en la ecuación (5-185). Sin embargo, se puede demostrar que las columnas correspondientes de las dos matrices son linealmente dependientes. Esto demuestra que los vectores característicos no son únicos.

5-8-5 Forma canónica de Jordan

En general, cuando la matriz **A** tiene valores característicos de orden múltiple, a menos que la matriz sea simétrica con elementos reales, no se puede transformar en una matriz diagonal. Sin embargo, existe una transformación de similitud en la forma de la ecuación (5-182) tal que $\bar{A}$ es casi diagonal. La matriz $\bar{A}$ se conoce como **forma canónica de Jordan (FCJ)**. Una FCJ típica se muestra a continuación:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{array} \right] \quad (5-187)$$

en donde se supone que **A** tiene un valor característico de tercer orden λ_1 , y valores característicos distintos λ_2 y λ_3 .